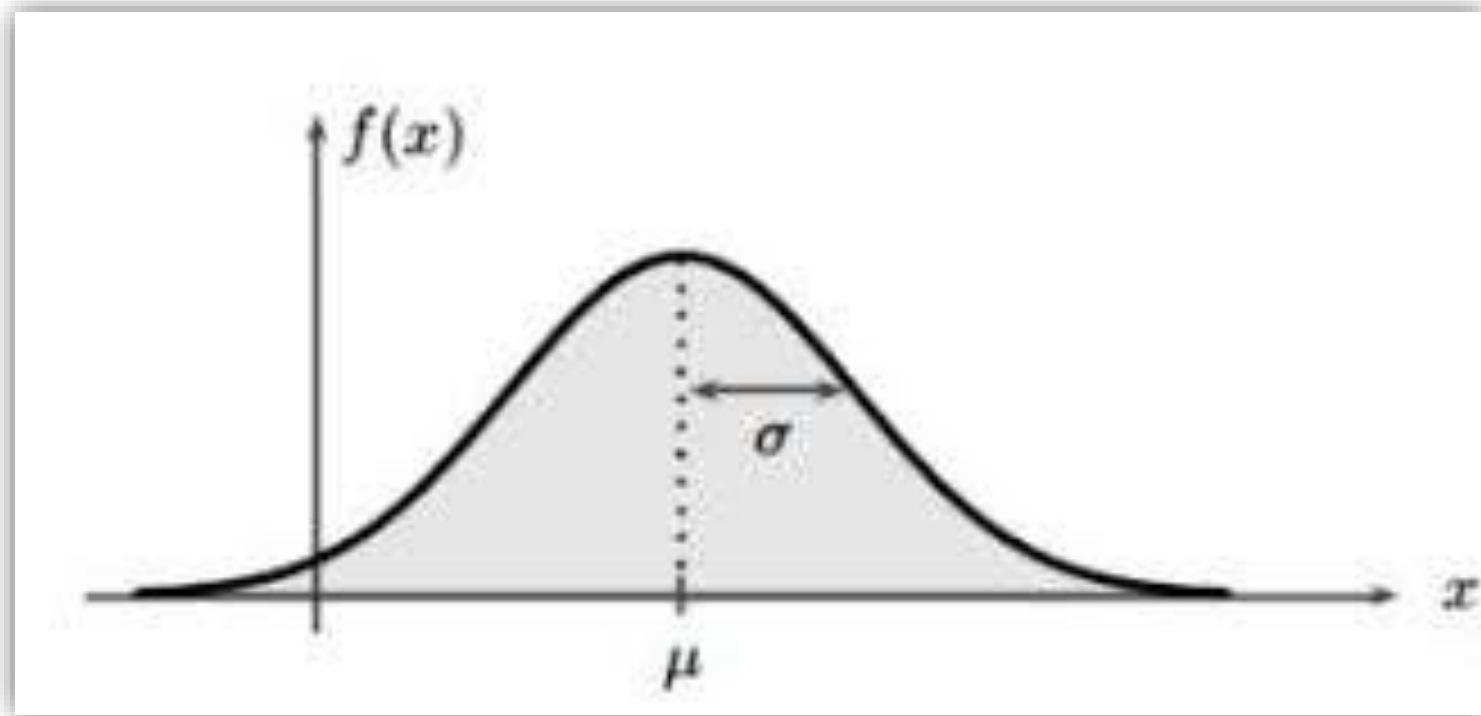


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES COTINUAS



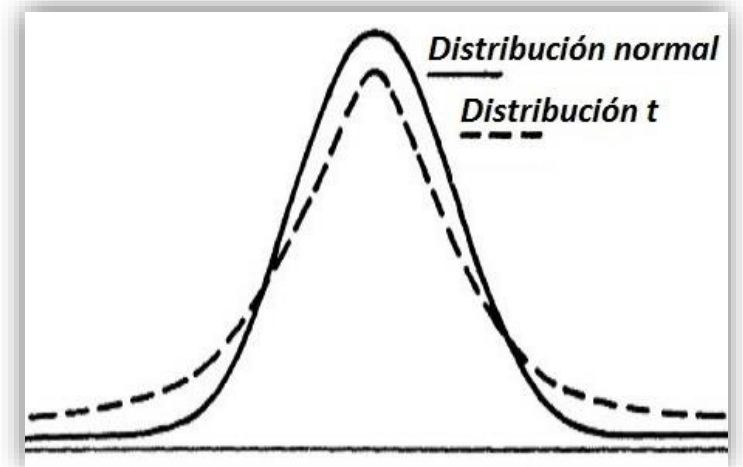
DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

- Gosset (inicios del siglo XX) adoptó el seudónimo de Student para publicar. En consecuencia, la **distribución t** se conoce como **distribución t de Student** o simplemente **distribución de Student**.
- Se usa cuando el **tamaño de la muestra es 30 o menos** y la **desviación estándar de la población es desconocida**.
- Al utilizar la distribución t, **suponemos que la distribución poblacional es normal o aproximadamente normal**.

DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Relación con la distribución normal

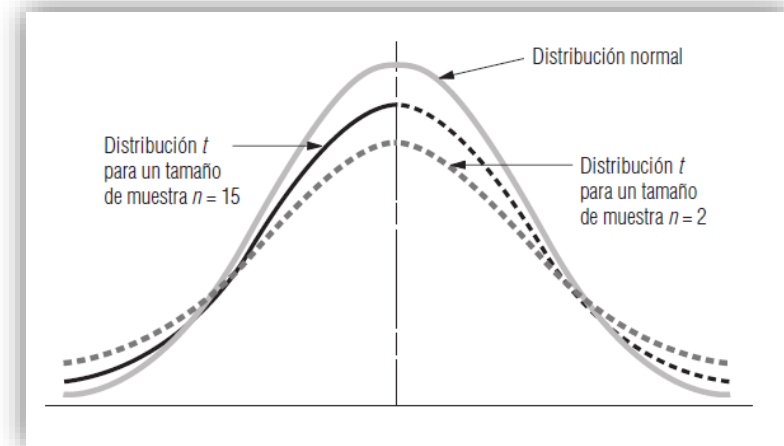
- **Ambas son simétricas.**
 - La distribución t es más plana que la distribución normal.
 - Conforme el tamaño de muestra se hace más grande, la forma de la distribución t deja de ser plana y se aproxima más a la distribución normal.
 - Para **tamaños de muestra mayores que 30**, la distribución t se asemeja tanto a la normal que utilizaremos **la normal para aproximar a la distribución t.**



DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Relación con la distribución normal

- Una distribución t es menor en la media y mayor en las colas que una distribución normal.
- La distribución de Student tiene, proporcionalmente, una parte mayor de su área en las colas que la distribución normal.



DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Relación con la distribución ji-cuadrado

- Hay una distribución t diferente para cada tamaño posible de muestra.

“Existe una distribución t distinta para cada uno de los grados de libertad posibles”.

- Utilizaremos los **grados de libertad** cuando elijamos una **distribución t para estimar una media de población**.
- Utilizaremos **n-1 grados de libertad**, cuando n es igual al tamaño de la muestra. Por ejemplo, si utilizamos una muestra de 20 para estimar una media de población, usaremos 19 grados de libertad para elegir la distribución t apropiada.

- Sea X una variable aleatoria que se distribuye normal estándar.
- Sea Y una variable aleatoria que se distribuye ji-cuadrado con n grados de libertad.
- t se distribuye t de student

$$t = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

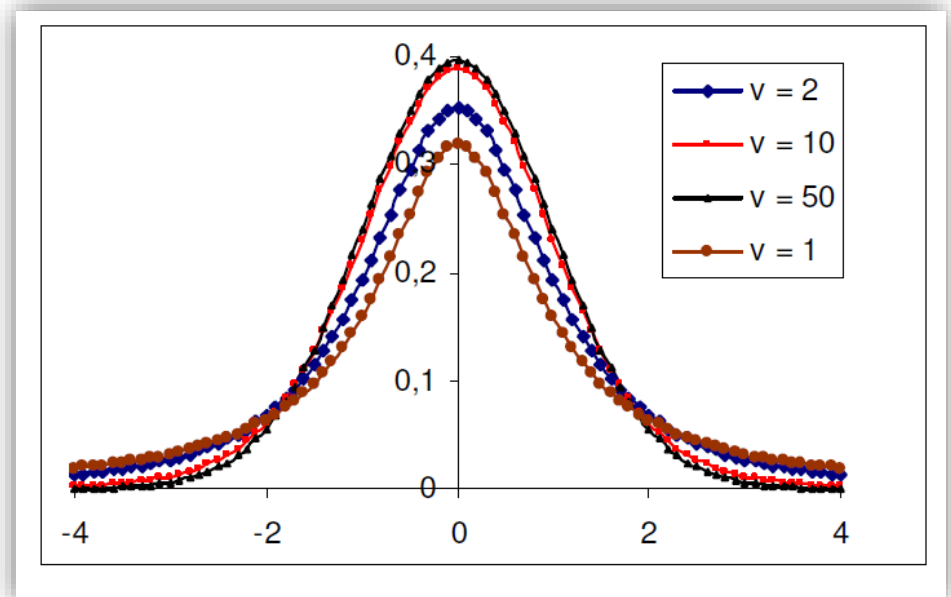
Sea X una variable aleatoria continua. Se dice que X tiene **distribución t de student** con **parámetro ν grados de libertad**, si su **función de densidad de probabilidad** es:

$$f(x) = \frac{\left(\frac{\nu+1}{2} - 1\right)!}{\left(\frac{\nu}{2} - 1\right)! \cdot \sqrt{\nu\pi}} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{(\nu+1)}{2}}, \quad x \in \mathbb{R} \text{ y } \nu > 0$$

- **Media:** $\mu_x = E(X) = 0$

- **Varianza:** $V(X) = \frac{\nu}{\nu-2}$

- **Desviación estándar:** $\sqrt{\frac{\nu}{\nu-2}}$



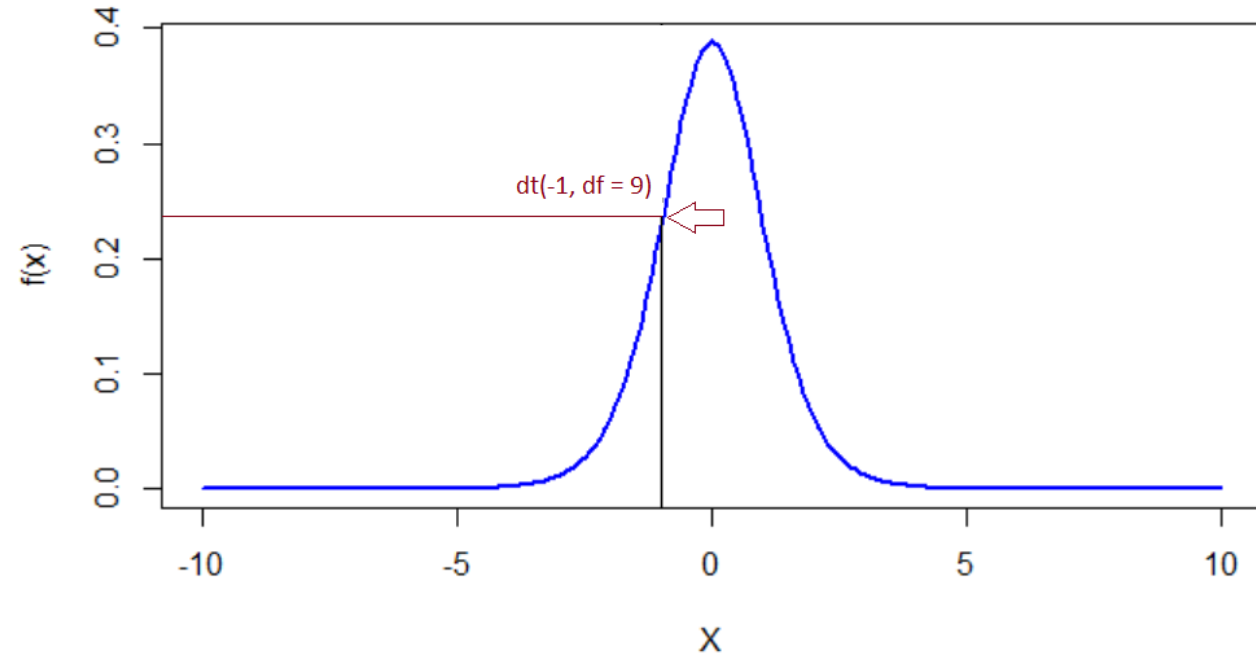
DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Cálculo de probabilidad con R

Función de densidad de probabilidad f(x)

$$f(x) = \frac{\left(\frac{v+1}{2} - 1\right)!}{\left(\frac{v}{2} - 1\right)! \cdot \sqrt{v\pi}} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{v}\right)^{-\frac{(v+1)}{2}}, \quad x \in \mathbb{R} \text{ y } v > 0$$

`dt(x, # valores de x
df # grados de libertad (n-1)
)`



DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Cálculo de probabilidad con R

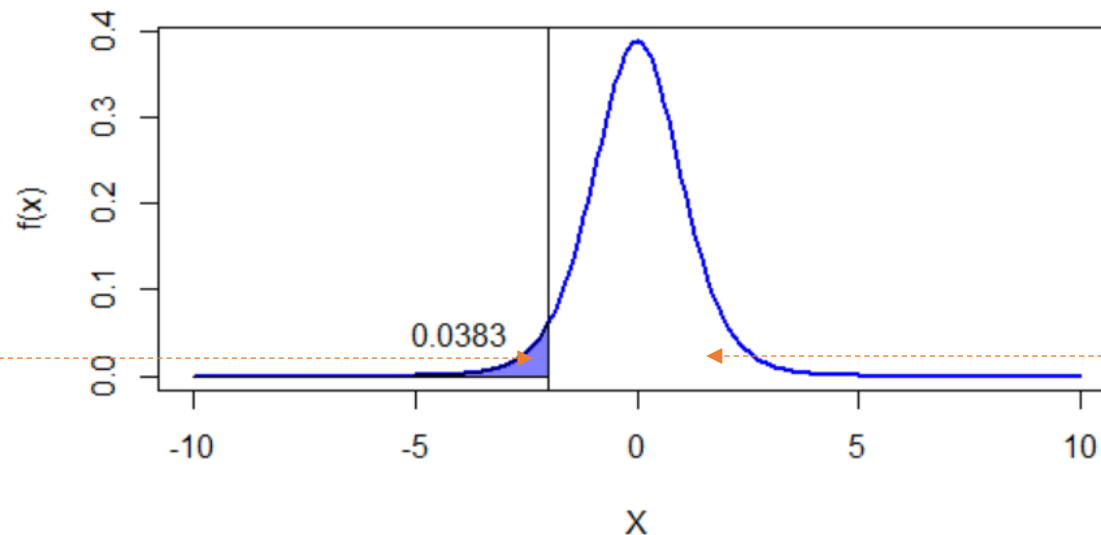
Función de distribución acumulada F(x)

$$P(X \leq x) = c$$

```
pt(q, # valores de x
    df, # grados de libertad (n-1)
    lower.tail = TRUE # Si TRUE, las probabilidades son P(X <= x)
                     # Si FALSE, las probabilidades son P(X > x)
)
```

pt(-2, 9, lower.tail = TRUE)

$$P(X \leq -2) = 0.0383$$



pt(-2, 9, lower.tail = FALSE)

$$P(X > -2) = 0.9617$$

DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Cálculo de probabilidad con R

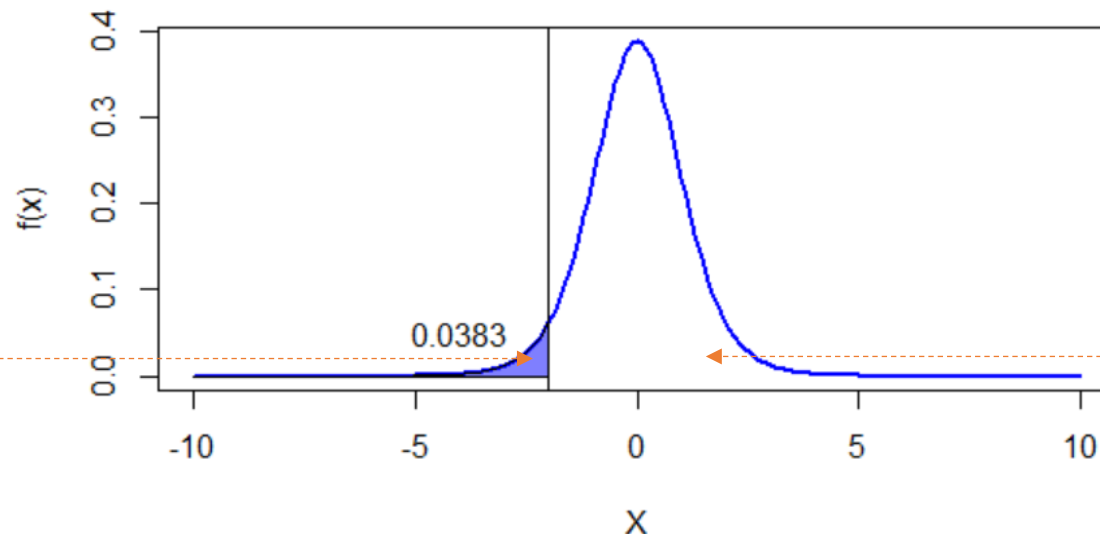
Cuantiles

$$P(X \leq x) = c$$

```
qt(p, # probabilidad de x
    df, # grados de libertad (n-1)
    lower.tail = TRUE # Si TRUE, las probabilidades son P(X <= x)
                     # Si FALSE, las probabilidades son P(X > x)
)
```

qt(0.0383, 9, lower.tail = TRUE)

$$P(X \leq -2) = 0.0383$$



qt(0.9617, 9, lower.tail = FALSE)

$$P(X > -2) = 0.9617$$

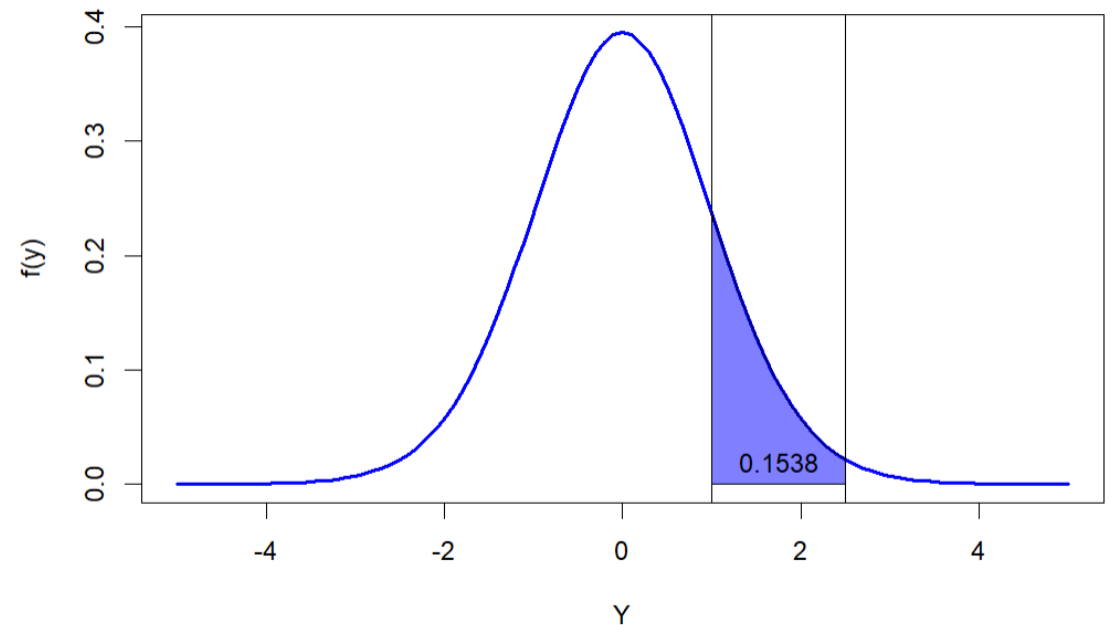
DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Ejemplo:

Calcular la probabilidad de que en una muestra de tornillos de tamaño 25, **la longitud media del tornillo este entre 1.0 mm y 2.5 mm.**

$$gl=n-1=24$$

$$P(1.0 < Y < 2.5) = F(2.5) - F(1.0) = 0.1538$$



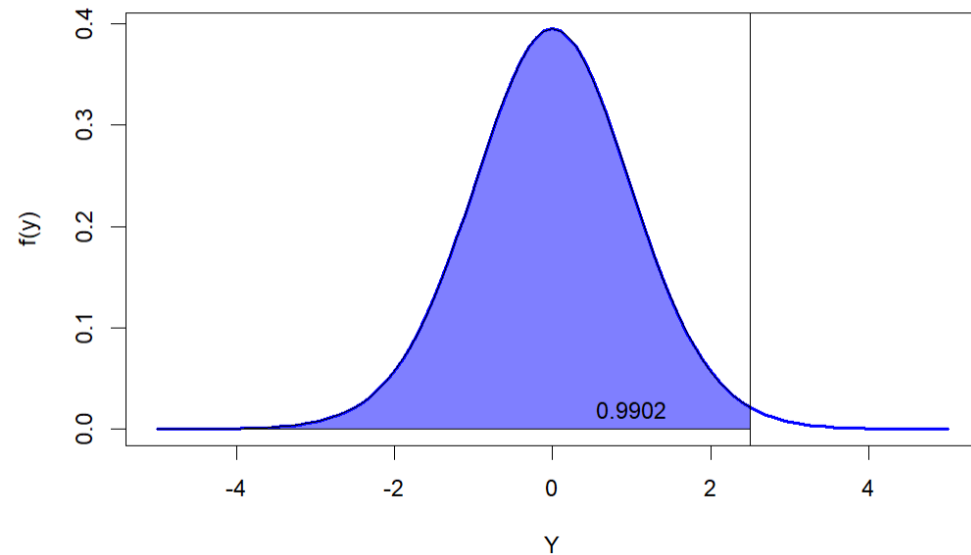
DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Ejemplo:

Calcular la probabilidad de que en una muestra de tornillos de tamaño 25, **la longitud media del tornillo sea inferior a 2.5 mm.**

$$gl=n-1=24$$

$$P(Y < 2.5) = P(Y \leq 2.5) = F(2.5) = 0.9902$$



DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT

Ejemplo:

Calcular la probabilidad de que en una muestra de tornillos de tamaño 25, **la longitud media del tornillo sea superior a 1 mm.**

$$gl=n-1=24$$

$$P(Y > 1) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - F(1) = 0.1636$$

